أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الرياضيات الأساسية

الصف الثاني عشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

١٣	١٦٨	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من دروس الفصل الأول الثلاثة عشر (168 سؤالًا: ١٢ لكل درس و١٨ للدرسين الممتدّين أسبوعين) مرتّبة حسب مراحل الحصة: التهيئة وأثناء الشرح والختام والواجب المنزلي.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١. ١-١ الدالة الأسية الطبيعية — ص ١٧–٢٥ · النشاط ١٣–١٦

٢. ١-٢ الدالة اللوغاريتمية الطبيعية ومعكوسها — ص ٢٦–٣٣ · النشاط ١٧–٢٠

٣. ١-٣ الصيغة الأسية والصيغة اللوغاريتمية للأساس هـ — ص ٣٤–٣٥ · النشاط ٢١

٤. ١-٤ حلّ المعادلات الأسية واللوغاريتمية الطبيعية — ص ٣٦–٣٩ · النشاط ٢٢–٢٤

٥. ١-٥ تحويل علاقة إلى صيغة خطية باستخدام اللوغاريتم الطبيعي — ص ٤٠–٤٤ · النشاط ٢٥–٢٨

الوحدة الثانية: التفاضل

٦. ٢-١ المشتقة الأولى — ص ٤٥–٥٣ · النشاط ٢٩–٣٠

٧. ٢-٢ الميل عند نقطة — ص ٥٤–٥٦ · النشاط ٣١–٣٣

٨. ٢-٣ معادلة المماس — ص ٥٧–٦٠ · النشاط ٣٤–٣٦

٩. ٢-٤ المشتقة الثانية — ص ٦١–٦٣ · النشاط ٣٧–٣٨

١٠. ٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة — ص ٦٤–٧٠ · النشاط ٣٩–٤٣

الوحدة الثالثة: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

١١. ٣-١ المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة) — ص ٧١–٧٦ · النشاط ٤٤–٤٧

١٢. ٣-٢ التوزيع الاحتمالي للمتغيّر العشوائي المتقطع — ص ٧٧–٨١ · النشاط ٤٨–٥٠

١٣. ٣-٣ القيمة المتوقعة والتباين للمتغيّر العشوائي المتقطع — ص ٨٢–٩٠ · النشاط ٥١–٥٦

١-١ الدالة الأسية الطبيعية

الأساس الطبيعي هـ · قوانين الأسس (الضرب والقسمة) · حساب قيم هـ^س بالحاسبة · الدالة الأسية الطبيعية ومنحناها

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٦٠ ٤٠٠ ٠٠٠ ٢

نصيحة للمعلم: اكتب قيمة هـ ≈ ٢٫٧١٨٢٨ في زاوية السبورة طوال الأسبوع، وارسم منحنى ص = هـ^س كبيرًا لتعود إليه في الحصص، وتأكّد أن كل طالب يعرف مفتاح e^x في حاسبته.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

صِل كل عبارة بناتجها

هـ^٧ × هـ^٤	هـ^١١
هـ^٧ ÷ هـ^٤	هـ^١٥
هـ^١٣ ÷ هـ^(−٢)	هـ^٣

الإجابة: هـ^٧ × هـ^٤ = هـ^١١ ، هـ^٧ ÷ هـ^٤ = هـ^٣ ، هـ^١٣ ÷ هـ^(−٢) = هـ^١٥

٢ أساسي · مقالي

ما قيمة العدد هـ مقرّبة لخمس منازل عشرية؟ وبماذا يُعرف؟

الإجابة: هـ ≈ ٢٫٧١٨٢٨ ، عدد غير نسبي هو الأساس الطبيعي ويُعرف بثابت أويلر أو العدد النيبيري

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

هـ^١٩٨ × هـ^(−٦) =

هـ^١٣٨ · هـ^٢٥٨ · هـ^(−١١٤)

الإجابة: هـ^(١٩ + (−٦)) = هـ^١٣٨

٤

متوسط

مقالي

إذا كان هـ^{3} = ٢٠ ، هـ^{6} = ٤٠٣ ، هـ^{8} = ٢٩٨١ فأوجد: هـ^١١ ، هـ^{5} ، هـ^{9}

الإجابة: هـ^١١ = هـ^{8} × هـ^{3} = ٥٩٦٢٠ ، هـ^{5} = هـ^{8} ÷ هـ^{3} ≈ ١٤٩ ، هـ^{9} = هـ^{6} × هـ^{3} = ٨٠٦٠

٥

أساسي

بصري

استخدم الحاسبة وأكمل الجدول

العبارة	القيمة لأقرب ٣ منازل عشرية
هـ^{3}	
هـ^(−٠٫٣)	
√هـ	

الإجابة: هـ^{3} ≈ ٢٠٫٠٨٦ ، هـ^(−٠٫٣) ≈ ٠٫٧٤١ ، √هـ = هـ^(½) ≈ ١٫٦٤٩

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

منحنى ص = هـ^س يقطع محور السينات	✓	✗
هـ^س > ٠ لكل قيم س	✓	✗
منحنى ص = هـ^س يمرّ بالنقطة (٠ ، ١)	✓	✗

الإجابة: ✗ (يقترب منه ولا يمسّه) ، ✓ ، ✓ (هـ^{0} = ١)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

إذا كانت د(س) = ٣هـ^(٢س) فاحسب د(٠٫٦) لأقرب عدد صحيح، ثم تحقّق من المنحنى في مثال ٤

الإجابة: د(٠٫٦) = ٣هـ^١٫٢ ≈ ٣ × ٣٫٣٢ ≈ ١٠

٨

أساسي

بصري

أيّ الدوال الآتية دالة أسية طبيعية؟

د(س) = ⅓ هـ^س | د(س) = س^{3} | د(س) = ٣^س

الإجابة: د(س) = ⅓ هـ^س (أساسها هـ) ؛ ٣^س دالة أسية أساسها ٣ ، س^{3} دالة قوى

٩

متقدم

مقالي

إذا كان هـ^١,٢٨ ≈ ٣,٣٢ ، هـ^٧,٢٨ ≈ ١٣٣٩ فقدّر لأقرب عدد صحيح: هـ^{6} ، $\sqrt{١٣٣٩}$

الإجابة: هـ^{6} = هـ^٧,٢٨ ÷ هـ^١,٢٨ ≈ ١٣٣٩ ÷ ٣,٣٢ ≈ ٤٠٣ ؛ $\sqrt{١٣٣٩}$ = $\sqrt{}$(هـ^٧,٢٨) = هـ^٣,٦٨ ≈ ٣٧

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

احسب لأقرب ٣ منازل عشرية: هـ^٢,٧٨ ، هـ^(−١,٦)

الإجابة: هـ^٢,٧٨ ≈ ١٤,٨٨٠ ، هـ^(−١,٦) ≈ ٠,٢٠٢

١١

متوسط

بصري

ارسم ص = هـ^س و ص = هـ^(−س) في الفترة −٢ ≤ س ≤ ٢ ، وحدّد نقطة تقاطعهما والتحويل الذي ينقل أحدهما إلى الآخر

ارسم المنحنيين هنا

الإجابة: يتقاطعان في (٠ ، ١) ، والتحويل انعكاس في محور الصادات ؛ هـ^س > هـ^(−س) عندما س < ٠

١٢

متقدم

مقالي

احسب لأقرب ٣ منازل عشرية: هـ^{3} + هـ^{2} ، هـ^(−٢) − هـ^(−٣)

الإجابة: هـ^{3} + هـ^{2} ≈ ٢٧,٤٧٥ ، هـ^(−٢) − هـ^(−٣) ≈ ٠,١٣٥ − ٠,٠٥٠ ≈ ٠,٠٨٦

١-٢ الدالة اللوغاريتمية الطبيعية ومعكوسها

لط س = لو_هـ س · قوانين الضرب والقسمة والقوة · لط ١ = ٠ ، لط هـ = ١ · منحنى لط س · المعكوس والانعكاس في ص = س

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم ص = هـ^س و ص = لط س والمستقيم ص = س متقطّعًا بألوان مختلفة على السبورة، واكتب قوانين لط (نتيجة ٢) في جدول ثابت يرجع إليه الطلاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أكمل الفراغ

اللوغاريتم الطبيعي لط س هو لوغاريتم أساسه _____

بنك الكلمات: هـ ١٠ ٢

الإجابة: هـ (لط س = لو_هـ س)

٢ متوسط · مقالي

اكتب لو٢(١/٣٢) = −٥ على الصيغة الأسية

الإجابة: ٢^(−٥) = ١/٣٢

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل عبارة بقيمتها

لط ١	٥
لط هـ	٧
لط هـ^٧	٠
هـ^٨(لط ٥)	١

الإجابة: لط ١ = ٠ ، لط هـ = ١ ، لط هـ^٧ = ٧ ، هـ^٨(لط ٥) = ٥

٤

●● متوسط

بصري

دون حاسبة: ٤ لط هـ^{7} + هـ^(٢ لط ٣) =

٣٧ | ٣٠ | ٢٨

الإجابة: ٤ × ٧ + هـ^(لط ٩) = ٢٨ + ٩ = ٣٧

٥

● أساسي

مقالي

احسب لأقرب ٣ منازل عشرية: لط ١٣ ، لط ٠٫١٥

الإجابة: لط ١٣ ≈ ٢٫٥٦٥ ، لط ٠٫١٥ ≈ −١٫٨٩٧

٦

●●● متقدم

مقالي

أوجد معكوس كل من: ع(س) = هـ^(٢س) ، د(س) = لط ٥س

الإجابة: ص = هـ^(٢س) ← س = هـ^(٢ص) ← لط س = ٢ص ← ع$^{-1}$(س) = ½ لط س ؛ ص = لط ٥ص بعد التبديل س = لط ٥ص ← ٥ص = هـ^س ← د$^{-1}$(س) = ⅕ هـ^س

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

لط(−٢) غير معرّف	✓	✗
إذا كان ٠ < س < ١ فإن لط س < ٠	✓	✗
منحنى ص = لط س انعكاس لمنحنى ص = هـ^س في المستقيم ص = س	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ (يكون سالبًا) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول

س	٠٫٥	١	٢	٤
لط س (لأقرب منزلتين)				

الإجابة: −٠٫٦٩ ، ٠ ، ٠٫٦٩ ، ١٫٣٩ (لاحظ: لط ٤ = ٢ لط ٢)

٩

متقدم

بصري

معكوس الدالة د(س) = هـ^(−س) هو:

−لط س | ١ ÷ لط س | لط(−س)

الإجابة: س = هـ^(−ص) ← لط س = −ص ← د^−١(س) = −لط س (= لط(١/س))

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

دون حاسبة أوجد: هـ^(لط ٢) ، ٥هـ^(لط ٦) ، هـ^(½ لط ٤٩)

الإجابة: ٢ ، ٣٠ ، هـ^(لط ٧) = ٧

١١

متوسط

مقالي

أوجد القيمة الدقيقة: ٣هـ^(لط ٥) + لط هـ^١١ ، لط √هـ − لط ∛هـ

الإجابة: ١٥ + ١١ = ٢٦ ؛ ½ − ⅓ = ⅙

١٢

متقدم

مقالي

أوجد معكوس: ك(س) = هـ^(س − ٢) ، ح(س) = ٥هـ^س

الإجابة: ك^−١(س) = لط س + ٢ ؛ ح^−١(س) = لط(س/٥)

١-٣ الصيغة الأسية والصيغة اللوغاريتمية للأساس هـ

الصيغة الأسية · الصيغة اللوغاريتمية · التحويل بينهما · عزل هـ^(...) قبل أخذ لط · الحلّان ±

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم مخطّط «ص = هـ^س ⟺ س = لط ص» بالأسهم والألوان (الأساس، الأس، العدد) وأبقه على السبورة؛ الدرس قصير فاجعل الحصص الأخيرة تدريبًا في مجموعات.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

صِل الصيغة الأسية بالصيغة اللوغاريتمية المكافئة

ص = هـ^س	لط ص = −١
ل = هـ^٧	س = لط ص
ص = ١/هـ	لط ل = ٧

الإجابة: ص = هـ^س ⟺ س = لط ص ؛ ل = هـ^٧ ⟺ لط ل = ٧ ؛ ص = ١/هـ ⟺ لط ص = −١

٢ أساسي · مقالي

في المعادلة ص = هـ^س: ما الأساس؟ وما الأس؟ وما العدد؟

الإجابة: الأساس هـ ، الأس (اللوغاريتم) س ، العدد ص

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

لط ص = ٠٫٢ تكافئ:

ص = هـ^٠٫٢ | ص = ٠٫٢ هـ | ص = لط ٠٫٢

الإجابة: ص = هـ^٠٫٢

٤

●● متوسط

بصري

رتّب خطوات حلّ ٤هـ^(س/٢) + ١ = ٢٥

- ☐ س/٢ = لط ٦
- ☐ ٤هـ^(س/٢) = ٢٤
- ☐ س = لط ٣٦
- ☐ هـ^(س/٢) = ٦

الإجابة: ١) ٤هـ^(س/٢) = ٢٤ ٢) هـ^(س/٢) = ٦ ٣) س/٢ = لط ٦ ٤) س = ٢ لط ٦ = لط ٣٦

٥

●● متوسط

مقالي

أوجد قيم ق إذا كان لط ق^{2} = ١٢

الإجابة: ق^{2} = هـ^١٢ ← ق = هـ^{6} أو ق = $-$هـ^{6}

٦

●●● متقدم

مقالي

اكتب س بدلالة اللوغاريتم الطبيعي: ⅓ هـ^(٢س) = ٥

الإجابة: هـ^(٢س) = ١٥ ← ٢س = لط ١٥ ← س = ½ لط ١٥

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

أكمل الفراغ

لط ل = ٢ق ⟸ ل = _____

بنك الكلمات: هـ^(٢ق) ٢هـ^ق لط ٢ق

الإجابة: ل = هـ^(٢ق)

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

ع = ½ هـ^{4} ⟸ لط ٢ع = ٤	✓	✗
لط ر^{3} = ٢٧ ⟸ ر = هـ^{9}	✓	✗
هـ^س = ٣ ⟸ س = هـ^{3}	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ (٣ لط ر = ٢٧ ← لط ر = ٩) ، ✗ (س = لط ٣)

٩

●●● متقدم

مقالي

اكتب على الصيغة الأسية: لط ٢ج = ٩ ، ٣ لط ب = ٤$^{-}$

الإجابة: ج = ½ هـ^{9} ؛ لط ب = ٤/٣$^{-}$ ← ب = هـ^(٤/٣$^{-}$)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

اكتب في صيغة اللوغاريتم الطبيعي: س = هـ^١٠ ، ص = هـ^(٢$^{-}$)

الإجابة: لط س = ١٠ ، لط ص = ٢$^{-}$

١١

●● متوسط

مقالي

اكتب س بدلالة هـ: لط س = ٧ ، ٣٠ = لط ٣س

الإجابة: س = هـ^{7} ؛ ٣س = هـ^٣٠ ← س = ⅓ هـ^٣٠

١٢

●●● متقدم

مقالي

اكتب س بدلالة اللوغاريتم الطبيعي: ٢هـ^(٣س) = ٧

الإجابة: هـ^(٣س) = ٣,٥ ← ٣س = لط(٧/٢) ← س = ⅓ لط(٧/٢)

١-٤ حلّ المعادلات الأسية واللوغاريتمية الطبيعية

عزل الحدّ اللوغاريتمي أو الأسي · رفع هـ للطرفين · أخذ لط للطرفين · هـ في الطرفين · التقريب والأرقام المعنوية · رفض الحلول

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب على السبورة بخط كبير «لط(س + ٢) ≠ لط س + ٢» واطلب التحقّق بالحاسبة، وعلّم الطلاب كتابة الحلّ الدقيق بدلالة هـ أو لط قبل التقريب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

لط(س + ٢) = لط س + ٢	✓	✗
لط(س − ٢) = لط س − لط ٢	✓	✗
٢ + لط س = لط س + ٢	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✗ (لط س − لط ٢ = لط(س/٢)) ، ✓

٢ متوسط · مقالي

حلّ: هـ^س = ١ ، لط س = ٠

الإجابة: س = ٠ ؛ س = ١

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

حلّ لط(س − ٥) = ٣ (لأقرب منزلة عشرية)

٢٥٫١ | ٨ | −٢٫٠

الإجابة: س − ٥ = هـ^٣ ← س = هـ^٣ + ٥ ≈ ٢٥٫١

٤

متوسط

مقالي

حلّ هـ^(٢س) ÷ ٣ = ١٠ لأقرب منزلة عشرية

الإجابة: هـ^(٢س) = ٣٠ ← ٢س = لط ٣٠ ← س = ½ لط ٣٠ ≈ ١٫٧

٥

متوسط

مقالي

حلّ $-١ + \text{لط}(٥٠ + س/٦) = ٢$ ، واكتب س بدلالة هـ ثم لأقرب عدد صحيح

الإجابة: لط(٥٠ + س/٦) = ٣ ← ٥٠ + س/٦ = $هـ^{3}$ ← س = ٦($هـ^{3}$ − ٥٠) ≈ -١٧٩

٦

متقدم

مقالي

حلّ هـ^(س + ١) = (٢هـ^س)^{2} لأقرب منزلتين عشريتين

الإجابة: هـ^(س + ١) = ٤هـ^(٢س) ← هـ^(١ − س) = ٤ ← ١ − س = لط ٤ ← س = ١ − لط ٤ ≈ $-٠٫٣٩$

ختام الدرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

رتّب خطوات حلّ هـ^(٢س − ٣) = ٤هـ^(س + ٧)

- [ ] ٢س − ٣ = لط ٤ + س + ٧
- [ ] لط هـ^(٢س − ٣) = لط ٤ + لط هـ^(س + ٧)
- [ ] س = ١٠ + لط ٤

الإجابة: ١) لط هـ^(٢س − ٣) = لط ٤ + لط هـ^(س + ٧) ٢) ٢س − ٣ = لط ٤ + س + ٧ ٣) س = ١٠ + لط ٤

٨

● أساسي

بصري

دون حاسبة: صِل كل معادلة بحلّها

هـ^٨(لط ٤س) = ٢٠	س = ٠٫٨
هـ^٨(لط √س) = ٦	س = ٥
لط هـ^١٫٦٨ = ٢س	س = ٣٦

الإجابة: ٤س = ٢٠ ← س = ٥ ؛ √س = ٦ ← س = ٣٦ ؛ ١٫٦ = ٢س ← س = ٠٫٨

٩

●●● متقدم

مقالي

حلّ: ٢ لط(٥ − س) = لط س²

الإجابة: لط(٥ − س)² = لط س² ← (٥ − س)² = س² ← ٢٥ − ١٠س = ٠ ← س = ٢٫٥ (مقبول لأن ٥ − س > ٠)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

حلّ لأقرب منزلتين عشريتين: هـ^س = ١٨ ، هـ^(٢س) = ٢٥

الإجابة: س = لط ١٨ ≈ ٢٫٨٩ ؛ س = ½ لط ٢٥ ≈ ١٫٦١

١١

●● متوسط

مقالي

حلّ لأقرب ٣ أرقام معنوية: لط س = ٤^− ، لط(س − ٢) = ٣^−

الإجابة: س = هـ^(٤^−) ≈ ٠٫٠١٨٣ ؛ س = ٢ + هـ^(٣^−) ≈ ٢٫٠٥

١٢

متقدم

مقالي ✍️

عدد المصابين بمرض ل = ٥٠ × هـ^(٠٫١ن) بعد ن يومًا. بعد كم يومًا يصل العدد إلى ٥٠٠٠؟

الإجابة: هـ^(٠٫١ن) = ١٠٠ ← ٠٫١ن = لط ١٠٠ ← ن = ١٠ لط ١٠٠ ≈ ٤٦ يومًا (يتجاوز ٥٠٠٠ خلال اليوم السابع والأربعين)

١-٥ تحويل علاقة إلى صيغة خطية باستخدام اللوغاريتم الطبيعي

الصيغة الخطية ص = م س^ن + جـ · أخذ لط للطرفين · تحديد ص و س · الميل والمقطع · مراجعة الوحدة الأولى

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدولًا ثابتًا بعمودين «ص = ك أ^س» و«ص = ك س^ن» واكتب تحت كل منهما **ص** و **س** و م و جـ؛ ونبّه أن م و جـ ثوابت فقط.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

في المعادلة ص = م س + جـ ، يمثّل م:

المتغيّر | المقطع الصادي | الميل

الإجابة: الميل ، و جـ المقطع الصادي

٢ · متوسط · مقالي

بسّط: لط س² ، لط(٤/س⁵)

الإجابة: ٢ لط س ؛ لط ٤ − ٥ لط س

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل الفراغ

ص = س² ⟸ لط ص = _____ لط س

بنك الكلمات: ٢ | ½ | س

الإجابة: ٢ (فالميل م = ٢ والمقطع جـ = ٠)

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول

العلاقة	ص˜	س˜	هـ	جـ
ص = ٤/س^{5}				
ص = ٣هـ^(٢س)				

الإجابة: ص = ٤/س^{5}: لط ص ، لط س ، $^{-}$٥ ، لط ٤ ؛ ص = ٣هـ^(٢س): لط ص ، س ، ٢ ، لط ٣

٥

●● متوسط

مقالي

بيّن أن المنحنى ص = ٣س^{4} يمكن تحويله إلى مستقيم ميله ٤ ومقطعه لط ٣

الإجابة: لط ص = لط ٣ + لط س^{4} = ٤ لط س + لط ٣ ← ص˜ = لط ص ، س˜ = لط س ، م = ٤ ، جـ = لط ٣

٦

●●● متقدم

بصري

صنّف العلاقات حسب المتغيّر س˜ في صيغتها الخطية

ص = ٧ × ٢^س | ص = ٢س^{3} | ص = هـ^(٥س + ٣) | ص = أ/س^ب

ص = ٥ × ٣^(٢س) | ص = ٣س^($^{-}$١)

س˜ = س	س˜ = لط س

الإجابة: س˜ = س: ٧ × ٢^س ، هـ^(٥س + ٣) ، ٥ × ٣^(٢س) (المتغيّر في الأس) ؛ س˜ = لط س: ٢س^{3} ، أ/س^ب ، ٣س^($^{-}$١) (المتغيّر في الأساس)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

في الصيغة الخطية يمكن أن يحتوي الميل م على س	✓	✗
ص = ك أ^س ⟸ ص˜ = لط ص و س˜ = س	✓	✗
ص = هـ^(٢س − ١) ⟸ جـ = $^{-}$١	✓	✗

الإجابة: ✗ (م و جـ ثوابت فقط) ، ✓ ، ✓ (لط ص = ٢س − ١)

٨

●● متوسط

✍ مقالي

حوّل ٢ص = ٣^س إلى الصيغة الخطية وحدّد م و جـ

الإجابة: لط ٢ + لط ص = س لط ٣ ← لط ص = (لط ٣)س − لط ٢ ؛ م = لط ٣ ، جـ = −لط ٢

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

أ ، ب ثابتان. حوّل ص = أس^ب إلى الصيغة الخطية واكتب م و جـ بدلالة أ و ب

الإجابة: لط ص = ب لط س + لط أ ؛ ص ~ لط ص ، س ~ لط س ، م = ب ، جـ = لط أ

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

حوّل ص = ٧ × ٢^س إلى الصيغة الخطية واكتب م و جـ

الإجابة: لط ص = (لط ٢)س + لط ٧ ؛ م = لط ٢ ، جـ = لط ٧

١١

●● متوسط

✍ مقالي

(مراجعة) حلّ: لط(٥س + ٤) = لط س + لط ٧

الإجابة: لط(٥س + ٤) = لط ٧س ← ٥س + ٤ = ٧س ← س = ٢

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

عدد البكتيريا ل = أ × هـ^(ن + ٢) بعد ن يومًا، والعدد الابتدائي ١٢٤٠. أ) بيّن أن أ ≈ ١٦٨. ب) بعد كم يومًا يصل العدد أول مرة إلى ١٠ ملايين؟ ج) اكتب الصيغة الخطية.

الإجابة: أ) ن = ٠ : ١٢٤٠ = أ هـ^٢ ← أ ≈ ١٦٨ ؛ ب) هـ^(ن + ٢) = ١٠٠٠٠٠٠٠ ÷ ١٦٨ ← ن + ٢ ≈ ١٠٫٩٩ ← ن ≈ ٩ أيام ؛ ج) لط ل = ن + ٢ + لط ١٦٨

الوحدة الثانية: التفاضل · الدرس ٦ · ص ٤٥-٥٣ · النشاط ٢٩-٦٠٣٠ حصص

٢-١ المشتقة الأولى

الميل والمماس · الرموز دص/دس و د′(س) · قاعدة القوة · مشتقة الثابت · الضرب في ثابت · الجمع والطرح

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ابدأ بمنحنى كبير على السبورة وارسم عليه مماسًّا باليد ليرى الطلاب صعوبة الدقة، ثم اكتب قاعدة القوة «ن س^(ن − ١)» في إطار ملوّن، ودرّبهم على كتابة الدالة بصورة س^ن قبل الاشتقاق.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

مماس يصعد من اليسار إلى اليمين (يصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات) ميله:

موجب | سالب | صفر

الإجابة: موجب

٢ متوسط · مقالي

اكتب على الصورة أ س^ن: ٣√س ، س/(٢√س) ، ٣/س²

الإجابة: ٣س^(½) ، ½ س^(½) ، ٣س^(−٢)

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل دالة بمشتقتها

س⁵	٥س⁴
س^(−٤)	−٤س^(−٥)
١/س	−١/س²
٨	٠

الإجابة: س⁵ ← ٥س⁴ ، س^(−٤) ← −٤س^(−٥) ، ١/س ← −١/س² ، ٨ ← ٠

٤

• أساسي

بصري

أكمل قاعدة القوة

د/دس(س^ن) = _____

بنك الكلمات: ن س^(ن − ١) ن س^ن س^(ن − ١)

الإجابة: ن س^(ن − ١)

٥

•• متوسط

مقالي

أوجد المشتقة: √س ، ١/س²

الإجابة: √س = س^(½) ← ½س^(−½) = ١/(٢√س) ؛ س^(−٢) ← −٢س^(−٣) = −٢/س³

٦

•• متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

مشتقة (س + ٥)(س − ٣) تساوي ١ × ١ = ١	✓	✗
مشتقة الثابت تساوي صفرًا	✓	✗
د/دس(٣س²) = ٣ × د/دس(س²)	✓	✗

الإجابة: ✗ (نفكّ الأقواس: س² + ٢س − ١٥ ← ٢س + ٢) ، ✓ ، ✓

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

•• متوسط

مقالي

أوجد دص/دس إذا كان ص = ٧ − ٣س − ٥س²

الإجابة: دص/دس = −٣ − ١٠س

٨

•• متوسط

مقالي

أوجد د′(س) للدالة د(س) = (س² + ٢س − ٤)/س

الإجابة: د(س) = س + ٢ − ٤س^(−١) ← د′(س) = ١ + ٤/س²

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

أوجد دص/دس إذا كان ص = (٢س^{2} − ٣)^{2}

الإجابة: ص = ٤س^{4} − ١٢س^{2} + ٩ ← دص/دس = ١٦س^{3} − ٢٤س

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍️ مقالي

أوجد د′(س): د(س) = ٢س^{4} ، د(س) = ٣/س

الإجابة: ٨س^{3} ؛ −٣/س^{2}

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

أوجد دص/دس إذا كان ص = ٧س^{2} − ٣/س + ٢/س^{2}

الإجابة: ١٤س + ٣/س^{2} − ٤/س^{3}

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

أوجد دص/دس إذا كان ص = (٤س^{2} + ٣س − ٢)/√س

الإجابة: ص = ٤س^(٣/٢) + ٣س^(½) − ٢س^(−½) ← دص/دس = ٦√س + ٣/(٢√س) + س^(−٣/٢)

٢-٢ الميل عند نقطة

دالة الميل · الميل عند س = أ · النقطة التي ميلها معلوم · إيجاد ثابت مجهول · نقطتان لهما الميل نفسه

١٨
سؤالًا
٥ بصري · ١٣٠ مقالي
٦٠ ٨٠٠ ٤٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** قسّم السبورة عمودين: «د(أ) = الإحداثي الصادي» و«د′(أ) = الميل»، واطلب في كل سؤال تحديد أيّهما المطلوب قبل الحلّ. الدرس أسبوعان: نوّع بين الحلّ الفردي والمجموعات والسباقات.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

د(س) = س³ ، الميل عند س = ٢ هو:

(١٢) (٨) (٦)

الإجابة: د′(س) = ٣س² ← د′(٢) = ١٢

٢ ●● متوسط · مقالي

ما الفرق بين د(٤) و د′(٤)؟

_____

الإجابة: د(٤) الإحداثي الصادي للنقطة على المنحنى ، د′(٤) ميل المنحنى (المماس) عندها

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

استكشف ٢: صِل الدالة بدالة ميلها

ص = س³	٣س²
ص = س⁴	٤س³
ص = ٥س	٥
ص = ١/س	−١/س²

الإجابة: س³ ← ٣س² ، س⁴ ← ٤س³ ، ٥س ← ٥ ، ١/س ← −١/س²

٤

• أساسي

✍ مقالي

د(س) = ٨ + ١١س − س^{٢}. أوجد الميل عند س = ٤ وعند س = -٣

الإجابة: د′(س) = ١١ − ٢س ؛ د′(٤) = ٣ ، د′(-٣) = ١٧

٥

•• متوسط

✍ مقالي

أوجد النقطة على المنحنى ص = ٣س^{٢} + ١٢س − ٧ التي يكون الميل عندها صفرًا

الإجابة: ٦س + ١٢ = ٠ ← س = -٢ ، ص = ١٢ − ٢٤ − ٧ = -١٩ ← (-٢ ، -١٩)

٦

• أساسي

👁 بصري

أكمل الجدول

الدالة	س	الميل
٢س^{٢} − س + ٢	٢	
١٠س − ٢س^{٢}	٣	
½س^{٢} − ٥س + ١	٣	

الإجابة: ٤س − ١ ← ٧ ؛ ١٠ − ٤س ← -٢ ؛ س − ٥ ← -٢

٧

•• متوسط

👁 بصري

ميل د(س) = ٧س − ١٢/س عند س = ٢:

١٠ ٤ ٧

الإجابة: د′(س) = ٧ + ١٢/س^{٢} ← ٧ + ٣ = ١٠

٨

•• متوسط

✍ مقالي

أوجد ميل د(س) = ٥س^{٤} − ٤٠س − ٧ عند س = ١

الإجابة: ٢٠س^{٣} − ٤٠ ← -٢٠

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

أوجد ميل د(س) = √١٦/س + س/٣ عند س = ٩

الإجابة: د′(س) = −٨س^(−٣/٢) + ⅓ ← −٨/٢٧ + ٩/٢٧ = ١/٢٧

١٠

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد النقطة على ص = ٢س² + ٥س − ٣ التي ميلها ٩

الإجابة: ٤س + ٥ = ٩ ← س = ١ ، ص = ٤ ← (١ ، ٤)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١١

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

إذا كان د′(٢) = ٠ فالمماس عند س = ٢ أفقي	✓	✗
الميل عند نقطة يساوي إحداثيها الصادي	✓	✗
ميل ص = ٥س يساوي ٥ عند كل نقطة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓

١٢

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد النقطة على ص = ١٠ − ٣٢س − ٤س² التي ميلها صفر

الإجابة: −٣٢ − ٨س = ٠ ← س = −٤ ، ص = ١٠ + ١٢٨ − ٦٤ = ٧٤ ← (−٤ ، ٧٤)

١٣

●●● متقدم

✍ مقالي

أوجد النقطة على ص = ١٩ − √٣٦س التي ميلها −٩

الإجابة: دص/دس = −√١٨/س = −٩ ← √س = ٢ ← س = ٤ ، ص = −٥٣ ← (٤ ، −٥٣)

١٤

متقدم

مقالي

د(س) = أس^{3} − ٣س^{2} + ٤ ميلها صفر عند س = ٣. أوجد أ

الإجابة: د′(س) = ٣أس^{2} − ٦س ← ٢٧أ − ١٨ = ٠ ← أ = ⅔

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٥

أساسي

مقالي

أوجد ميل د(س) = س^{2} + س + ١٠٠ عند س = ١

الإجابة: ٢س + ١ ← ٣

١٦

متوسط

مقالي

أوجد النقطة على ص = ٧س − ٢س^{2} التي ميلها −١

الإجابة: ٧ − ٤س = −١ ← س = ٢ ، ص = ٦ ← (٢ ، ٦)

١٧

متوسط

مقالي

منحنى د(س) = ٢س^{3} + ب س^{2} − ٥ ميله ١٤ عند س = ١. أوجد ب

الإجابة: د′(س) = ٦س^{2} + ٢ب س ← ٦ + ٢ب = ١٤ ← ب = ٤

١٨

متقدم

مقالي

د(س) = ⅔س^{3} − (٣/٢)س^{2} − ١٩س. أوجد قيمتي س اللتين يكون الميل عندهما ١

الإجابة: ٢س^{2} − ٣س − ١٩ = ١ ← ٢س^{2} − ٣س − ٢٠ = ٠ ← (س − ٤)(٢س + ٥) = ٠ ← س = ٤ أو س = −٥/٢

الوحدة الثانية: التفاضل · الدرس ٢-٨ · ص ٥٧ - ٦٠ · النشاط ٣٤-٣٦ · ٦ حصص

٢-٨ معادلة المماس

المماس · م = د′(س١) · جـ = ص١ − م س١ · ص − ص١ = م(س − س١) · السرعة مشتقة المسافة

١٢ سؤالًا
٣ بصري · ٩ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب خطوات المماس الأربع على يمين السبورة (أشتق ← الميل ← النقطة ← جـ) وأبقها طوال الأسبوع، وارسم المماس على منحنى للتحقّق من معقولية الميل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · مقالي

اكتب معادلة المستقيم الذي ميله ٢ ويمرّ بالنقطة (٢ ، ٥)

الإجابة: جـ = ٥ − ٤ = ١ ← ص = ٢س + ١

٢ أساسي · بصري

ميل المماس لمنحنى ص = د(س) عند (س١ ، ص١) هو:

د′(س١) | د(س١) | ص١ ÷ س١

الإجابة: د′(س١)

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب خطوات إيجاد معادلة المماس

- ☐ أكتب المعادلة ص = م س + جـ
- ☐ أوجد د′(س)
- ☐ أوجد جـ = ص١ − م س١
- ☐ أعوّض لإيجاد م = د′(س١)

الإجابة: ١) أوجد د′(س) ٢) م = د′(س١) ٣) جـ = ص١ − م س١ ٤) ص = م س + جـ

٤

متوسط

مقالي

أوجد معادلة المماس لمنحنى د(س) = ٤س^{3} − ٩س^{2} + ٣س عند س = ١

الإجابة: د′(س) = ١٢س^{2} − ١٨س + ٣ ← م = $^{-}$٣ ؛ د(١) = $^{-}$٢ ؛ جـ = $^{-}$٢ + ٣ = ١ ← ص = $^{-}$٣س + ١

٥

متوسط

مقالي

أوجد معادلة المماس لمنحنى د(س) = س^{2} − ٤س − ٥ عند (٠ ، $^{-}$٥)

الإجابة: د′(٠) = $^{-}$٤ ، جـ = $^{-}$٥ ← ص = $^{-}$٤س − ٥

٦

متقدم

مقالي

د(س) = ٨ − ٨/س والنقطة (½ ، ب) على المنحنى. أوجد ب ثم معادلة المماس عندها

الإجابة: ب = ٨ − ١٦ = $^{-}$٨ ؛ د′(س) = ٨/س^{2} ← م = ٣٢ ؛ جـ = $^{-}$٨ − ١٦ = $^{-}$٢٤ ← ص = ٣٢س − ٢٤

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل المنحنى بمعادلة المماس

ص = س^{2} عند (٢ ، ٤)	ص = ٢س + ٦
ص = ٦ + ٨س − ٢س^{2} عند (٠ ، ٦)	ص = ٤س − ٤
ص = س^{2} + ٧ عند س = ١	ص = ٨س + ٦

الإجابة: س^{2} ← ص = ٤س − ٤ ؛ ٦ + ٨س − ٢س^{2} ← ص = ٨س + ٦ ؛ س^{2} + ٧ ← ص = ٢س + ٦

٨

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد معادلة المماس لمنحنى ص = (٢س + ٣)(س − ٦) عند س = ٥

الإجابة: ص(٥) = ١٣ × ١⁻ = ١٣⁻ ؛ ص = ٢س² − ٩س − ١٨ ← دص/دس = ٤س − ٩ = ١١ ؛ جـ = ١٣⁻ − ٥٥ = ٦٨⁻ ← ص = ١١س − ٦٨

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

أوجد معادلة المماس لمنحنى ص = س² − ١٢س + ٤٣ عند (٥ ، ٨) ونقطة تقاطعه مع محور السينات

الإجابة: دص/دس = ٢س − ١٢ = ٢⁻ ← جـ = ٨ + ١٠ = ١٨ ← ص = ٢⁻س + ١٨ ؛ ص = ٠ ← س = ٩ ← (٩ ، ٠)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

أوجد معادلة المماس لمنحنى ص = ½س² + س − ٢ عند س = ٢

الإجابة: ص(٢) = ٢ ، م = س + ١ = ٣ ← ص = ٣س − ٤

١١

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد معادلتي المماسين لمنحنى ص = س² − ٣س + ٨ عند س = ١ وعند س = ٢ ، ثم نقطة تقاطعهما

الإجابة: عند ١: (١ ، ٦) م = ١⁻ ← ص = ⁻س + ٧ ؛ عند ٢: (٢ ، ٦) م = ١ ← ص = س + ٤ ؛ التقاطع (١,٥ ، ٥,٥)

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

المسافة ص (م) لجسيم بعد س ثانية: ص = ٣س − ٠٫٠٠١س^{2}. أوجد صيغة السرعة والسرعة بعد ٢٠ ثانية

الإجابة: السرعة = دص/دس = ٣ − ٠٫٠٠٢س ← بعد ٢٠ ث: ٢٫٩٦ م/ث

٢-٤ المشتقة الثانية

المشتقة الثانية · د²ص/دس² · د″(س) · قيم المشتقات عند نقطة · إيجاد ثابت · التسارع

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٦٠ ٤٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب سلسلة «د(س) ← د′(س) ← د″(س)» بأسهم ملوّنة، واربطها بـ «المسافة ← السرعة ← التسارع» ليتذكّر الطلاب معنى المشتقة الثانية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · مقالي

د(س) = س³. أوجد د′(س) ثم أوجد مشتقة د′(س)

الإجابة: د′(س) = ٣س² ، مشتقتها ٦س

٢ أساسي · بصري

رمز المشتقة الثانية هو:

د²ص/دس² | (دص/دس)² | دص²/دس

الإجابة: د²ص/دس² (أو د″(س))

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · مقالي

أوجد د²ص/دس² إذا كان ص = س³ + ٥س² − ٣س + ٢

الإجابة: دص/دس = ٣س² + ١٠س − ٣ ، د²ص/دس² = ٦س + ١٠

٤ متوسط · بصري

د(س) = ٢س³ − ½س² + ٧س − ١١. أكمل الجدول

د′(س)	د″(س)	د′(−١)	د″(−١)

الإجابة: ٦س² − س + ٧ ، ١٢س − ١ ، ١٤ ، −١٣

٥

متوسط

مقالي

أوجد قيمة س التي تجعل المشتقة الثانية للدالة د(س) = ٧س^{٣} + ٢س^{٢} − ٥س + ١ تساوي ١١

الإجابة: د″(س) = ٤٢س + ٤ = ١١ ← س = $\frac{١}{٦}$

٦

أساسي

بصري

صِل كل دالة بمشتقتها الثانية

ص = ٢س^{٢} + ٧س − ٣	٢٠/س^{٣}
د(س) = (٥/٦)س^{٣} + ١٧س	٢٤س − ٦
د(س) = ١٠/س	٤
ص = ٤س^{٣} − ٣س^{٢} − ٩س + ٦	٥س

الإجابة: ٤ ، ٥س ، ٢٠/س^{٣} ، ٢٤س − ٦

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

المشتقة الثانية لدالة خطية تساوي صفرًا	✓	✗
د″(س) = (د′(س))^{٢}	✓	✗
إذا كانت ص المسافة فإن د^{٢}ص/دس^{٢} هي التسارع	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ (هي مشتقة د′) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

د(س) = س^{٣} + ٢س^{٢} + ٣س + ٤. أوجد د(٢) ، د′(٢) ، د″(٢)

الإجابة: ٢٦ ؛ ٣س^{٢} + ٤س + ٣ ← ٢٣ ؛ ٦س + ٤ ← ١٦

٩

متقدم

مقالي

أوجد قيمة س التي تكون عندها المشتقة الثانية لـ د(س) = ٦س^{3} − ٣س^{2} + س مساوية للمشتقة الثانية لـ ف(س) = ٢س + ٨س^{2} − ٤س^{3}

الإجابة: ٣٦س − ٦ = ١٦ − ٢٤س ← ٦٠س = ٢٢ ← س = ١١/٣٠

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد المشتقة الثانية: ص = ٢٠ − ٧س + ٣س^{2} − ٨س^{3}

الإجابة: دص/دس = −٧ + ٦س − ٢٤س^{2} ← د^{2}ص/دس^{2} = ٦ − ٤٨س

١١

متوسط

مقالي

ص = ٧س^{3} − أس^{2} + ٥س ، والمشتقة الثانية ٤ عند س = ٢. أوجد أ

الإجابة: د″ = ٤٢س − ٢أ ← ٨٤ − ٢أ = ٤ ← أ = ٤٠

١٢

متقدم

مقالي

المسافة ص (م) بعد س ثانية: ص = ٢س + ١٥س^{2} − ⅔س^{3}. أوجد المسافة بعد ٣ ث، والتسارع بعد ٥ ث

الإجابة: ص(٣) = ٦ + ١٣٥ − ١٨ = ١٢٣ م ؛ دص/دس = ٢ + ٣٠س − ٢س^{2} ← د^{2}ص/دس^{2} = ٣٠ − ٤س ← ١٠ م/ث^{2}

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الدالة المتزايدة والمتناقصة · إشارة د′(س) · التزايد عند نقطة وعلى فترة · مجموعة قيم س · الربح · مراجعة الوحدة الثانية

١٨
سؤالًا
٤ بصري · ١٤ مقالي
٤ ●●● ٩ ●● ٥ ●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم منحنى ∪ كبيرًا وعلّم عليه أسهمًا ↘ ثم ↗ وإشارات (−) و(+) للمشتقة، وذكّر دائمًا بعكس رمز المتباينة عند القسمة على عدد سالب. الأسبوع الثاني للتمارين ومراجعة الوحدة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

صنّف العبارات

الميل موجب دائمًا | كلما زادت س تناقصت ص | د′(س) < ٠

المنحنى صاعد من اليسار إلى اليمين | د′(س) > ٠ على الفترة

المنحنى نازل من اليسار إلى اليمين

متزايدة	متناقصة

الإجابة: متزايدة: الميل موجب ، صاعد ، د′ > ٠ ؛ متناقصة: ص تتناقص ، د′ < ٠ ، نازل

٢
متوسط · مقالي

متى تكون ص = س² متزايدة؟ ومتى تكون متناقصة؟

الإجابة: متزايدة عندما س > ٠ ، متناقصة عندما س < ٠

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

إذا كان د′(ل) < ٠ فإن الدالة عند س = ل:

متناقصة | متزايدة | عند نقطة تحوّل

الإجابة: متناقصة

٤

أساسي

مقالي

هل ص = س^{2} − ٦س متزايدة أم متناقصة عند س = ٤؟

الإجابة: دص/دس = ٢س − ٦ = ٢ > ٠ ← متزايدة

٥

متوسط

مقالي

د(س) = س^{2} − ٦س + ١١. بيّن أنها متناقصة عند س = ١ ومتزايدة في الفترة ٤ ≥ س ≥ ١٠

الإجابة: د′(س) = ٢س − ٦ ؛ د′(١) = -٤ < ٠ ؛ د′(٤) = ٢ ، د′(١٠) = ١٤ والمشتقة خطية فموجبة على الفترة كلّها

٦

متوسط

مقالي

د(س) = ٢١ + ٤س − س^{2}. أوجد مجموعة قيم س التي تكون عندها الدالة متناقصة، ومتزايدة

الإجابة: د′(س) = ٤ − ٢س ؛ متناقصة: ٤ − ٢س < ٠ ← س > ٢ ؛ متزايدة: س < ٢

٧

متوسط

بصري

أكمل الجدول

الدالة	س	د′(س)	متزايدة/متناقصة
س^{2} − ٨س + ١٠	٣		
٦ − س − س^{2}	١		
٢س^{2} + ٥س + ١	-١		

الإجابة: -٢ متناقصة ؛ -٣ متناقصة ؛ ١ متزايدة

٨

متقدم

مقالي

هل د(س) = (٥ − ٢س)(٨ + س) متزايدة أم متناقصة عند س = $-٥/٢$؟

الإجابة: د(س) = ٤٠ − ١١س − ٢س^{2} ← د′(س) = -١١ − ٤س ← د′($-٥/٢$) = -١ < ٠ ← متناقصة

٩

●● متوسط

✍ مقالي

بيّن أن د(س) = ٣س^{٢} − ١٤س + ٩ متزايدة في الفترة ٣ ≥ س ≥ ٩

الإجابة: د′(س) = ٦س − ١٤: د′(٣) = ٤ ، د′(٩) = ٤٠ ، موجبة على الفترة ← متزايدة

١٠

●●● متقدم

✍ مقالي

هل د(س) = ٥ − ١٥س − ٣س^{٢} متزايدة أم متناقصة في الفترة -١ ≥ س ≥ ٢؟

الإجابة: د′(س) = -١٥ − ٦س: من -٩ إلى -٢٧ سالبة ← متناقصة

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١١

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

إذا كان د′(س) = ٠ عند نقطة فالدالة متزايدة عندها	✓	✗
عند قسمة طرفي متباينة على عدد سالب نعكس رمزها	✓	✗
ص = $-$س^{٢} متزايدة عندما س < ٠	✓	✗

الإجابة: ✗ (لا متزايدة ولا متناقصة) ، ✓ ، ✓

١٢

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد مجموعة قيم س التي تجعل د(س) = س^{٢} + ١٠س − ١٢ متناقصة

الإجابة: ٢س + ١٠ < ٠ ← س < -٥

١٣

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد مجموعة قيم س التي تجعل د(س) = ¾س^{٢} + ½س − ٥ متزايدة

الإجابة: ١٫٥س + ٠٫٥ > ٠ ← س > $-⅓$

١٤

●●● متقدم

✍ مقالي

دالة ربح شركة ل(س) = ٠٫٠٠٤س^{٢} − ٠٫٦س. أوجد قيم س التي تجعل الربح متزايدًا

الإجابة: ل′(س) = ٠٫٠٠٨س − ٠٫٦ > ٠ ← س > ٧٥

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٥

● أساسي

✍ مقالي

أوجد مجموعة قيم س التي تجعل د(س) = ٥س^{٢} − ١١س + ٣ متزايدة

الإجابة: ١٠س − ١١ > ٠ ← س > ١٫١

١٦

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد مجموعة قيم س التي تجعل د(س) = ١ − ١٤س − (٧/٢)س^{٢} متزايدة

الإجابة: −١٤ − ٧س > ٠ ← س < −٢

١٧

●● متوسط

✍ مقالي

بيّن أن د(س) = س − ٨ − س^{٢} متناقصة في الفترة ١ ≤ س ≤ ٦

الإجابة: د′(س) = ١ − ٢س: من −١ إلى −١١ سالبة ← متناقصة

١٨

●●● متقدم

✍ مقالي

(مراجعة الوحدة) أ) أوجد معادلة المماس لمنحنى ص = ٨ + ٢س − ٧س^{٢} عند (٢ ، −١٦). ب) أوجد قيم س التي تجعل د(س) = ١١ − (٩/٢)س − (٥/٢)س^{٢} متناقصة

الإجابة: أ) دص/دس = ٢ − ١٤س = −٢٦ ، جـ = −١٦ + ٥٢ = ٣٦ ← ص = −٢٦س + ٣٦ ؛ ب) −٤٫٥س − ٥س < ٠ ← س > −٠٫٩

الوحدة الثالثة: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة) · الدرس ١١ · ص ٧١-٧٦ · النشاط ٤٤-٦٠٤٧

حصص

٣-١ المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

المتغير العشوائي المتقطع · القيم الممكنة · مخطط الاحتمال (جدول النواتج) · السحب مع الإرجاع ودونه · القيمة الأكثر احتمالًا

١٢
سؤالًا
٣ بصري · ٩ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

نصيحة للمعلم: أحضر حجري نرد وبطاقات مرقّمة، وارسم جدول ٦ × ٦ لنواتج مجموع النردين على السبورة، ولوّن الخانات المتساوية المجموع لتظهر القيمة الأكثر احتمالًا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

أيّها متغير عشوائي متقطع؟

عدد أفراد أسرة مختارة عشوائيًّا | طول طالب | زمن سباق ١٠٠ م

الإجابة: عدد أفراد الأسرة (قيم قابلة للعدّ)؛ الطول والزمن قياسات متصلة

٢ ●● متوسط · مقالي

رُمي حجر نرد منتظم ١٨٠ مرة. كم مرة تتوقّع ظهور العدد ٦؟

الإجابة: ١٨٠ × ⅙ = ٣٠ مرة

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · مقالي

رُمي حجرا نرد منتظمان. و = عدد مرات ظهور ٥ ، ت = مجموع العددين. اكتب القيم الممكنة لكل منهما

الإجابة: و ∈ {٠ ، ١ ، ٢}؛ ت ∈ {٢ ، ٣ ، ... ، ١٢}

٤

أساسي

بصري

مؤشر دوّار مرقّم ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ أُدير مرتين. أكمل جدول المجموع

+	٣	٤	٦	٧
٣				
٤				
٦				
٧				

الإجابة: الصف ٣: ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ؛ الصف ٤: ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ؛ الصف ٦: ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ؛ الصف ٧: ١٠ ، ١١ ، ١٣ ، ١٤

٥

متوسط

مقالي

من الجدول السابق: ما القيمة الأكثر احتمالًا للمجموع؟ وما احتمالها؟

الإجابة: ١٠ (٤ نواتج من ١٦) واحتمالها ¼

٦

متوسط

مقالي

بطاقات مرقّمة ١ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٥ سُحبت منها بطاقتان دون إرجاع. اكتب القيم الممكنة لمجموعهما

الإجابة: ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ (لا يمكن ٢ لأن البطاقة ١ لا تتكرّر)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

طول شجرة مختارة عشوائيًّا متغير عشوائي متقطع	✓	✗
عدد الصور في ٤ رميات لقطعة نقدية قيمه من ٠ إلى ٤	✓	✗
في السحب دون إرجاع تكون السحبات مستقلة	✓	✗

الإجابة: ✗ (قياس متصل) ، ✓ ، ✗ (غير مستقلة)

٨

متوسط

مقالي

في كيس ٦ تفاحات: ٢ خضراء و٣ حمراء و١ صفراء. اختيرت ٤ تفاحات. اكتب قيم خ (الخضراء) و خ′ (غير الخضراء)

الإجابة: خ ∋ {٠ ، ١ ، ٢} ؛ خ′ ∋ {٢ ، ٣ ، ٤}

٩

متقدم

مقالي

مزارع لديه ٤ ماعز و٥ أبقار اختار ن حيوانًا. إذا كان عدد الماعز ع ∋ {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤} وعدد الأبقار ب ∋ {٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥} فأوجد ن

الإجابة: ع + ب = ن: ع = ١ مع ب = ٥ ، ع = ٤ مع ب = ٢ ← ن = ٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

رُميت قطعة نقدية ٤ مرات. ما القيم الممكنة للمتغير هـ (عدد الصور)؟

الإجابة: {٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤}

١١

متوسط

مقالي

ثلاثة أسهم على لوح مقاطعه مرقّمة ١ ، ٢ ، ٣. س مجموع النواتج و ص حاصل ضربها. أعطِ مثالًا يكون فيه س = ص ومثالًا يكون فيه س > ص

الإجابة: (١ ، ٢ ، ٣): س = ص = ٦ ؛ (١ ، ١ ، ١): ٣ > ١

١٢

متقدم

مقالي ✍

حجر نرد له ١٢ وجهًا: ٦ أوجه عليها ٥ ، و٤ أوجه عليها ٤ ، ووجهان عليهما ٣.
رُمي مرتين و س المجموع. اكتب قيم س وعلّل عدم تساوي احتمالاتها

الإجابة: س ∈ {٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠} ؛ لأن أعداد الأوجه مختلفة (٥ أكثر ظهورًا) فالنواتج غير متساوية الاحتمال

ملخص

٣-٢ التوزيع الاحتمالي للمتغيّر العشوائي المتقطع

١٢ سؤالًا · بصري · ٧٠ مقالي · ٥٥ ٥٥٥ ٢٥٥٥

التوزيع الاحتمالي · ٠ ≤ ل(س) ≤ ١ · ∑ ل(س) = ١ · احتمال حوادث من الجدول · إيجاد ثابت · شجرة الاحتمالات

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدول التوزيع بإطار ملوّن واكتب تحته دائمًا «∑ ل = ١» للتحقّق، واستعمل شجرة الاحتمالات لمواقف السحب دون إرجاع.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

أكمل الفراغ

مجموع الاحتمالات في جدول التوزيع الاحتمالي ∑ ل(س) = _____

بنك الكلمات: ١ · ١٠٠

الإجابة: ١

٢ · متوسط · بصري

ارسم شجرة رمي قطعة نقد مرتين

ارسم الشجرة هنا

الإجابة: ص ص ، ص ك ، ك ص ، ك ك ، كل فرع احتماله ½

٣
أساسي
بصري

من الشجرة: أكمل التوزيع الاحتمالي لعدد الصور

س (عدد الصور)	٠	١	٢
ل(س)			

الإجابة: ٠٫٢٥ ، ٠٫٥ ، ٠٫٢٥

٤
أساسي
بصري

التوزيع: س = ١ ... ٦ باحتمالات ١/١٢ ، ٢/١٢ ، ٣/١٢ ، ٣/١٢ ، ٢/١٢ ، ١/١٢.
ل(س > ٤) =

¼ ⅙ ½

الإجابة: ٢/١٢ + ١/١٢ = ٣/١٢ = ¼

٥
متوسط
مقالي

من التوزيع نفسه أوجد ل(س ≠ ٥) و ل(س ≥ ٣)

الإجابة: ل(س ≠ ٥) = ١ − ٢/١٢ = ⅚ ؛ ل(س ≥ ٣) = ٦/١٢ = ½

٦
متوسط
مقالي

ر: ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ باحتمالات ٠٫٤ ، أ ، أ − ٠٫١ ، ٠٫١٥ ، ٠٫٢١. أوجد أ ثم ل(٤ ≤ ر < ٦)

الإجابة: ٢أ + ٠٫٦٦ = ١ ← أ = ٠٫١٧ ؛ ل(٤) + ل(٥) = ٠٫١٧ + ٠٫٠٧ = ٠٫٢٤

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

كيس فيه ٦ حلويات: ٣ حمراء و٢ خضراء و١ صفراء. سُحبت حلوتان دون إرجاع. اكتب التوزيع الاحتمالي لعدد الخضراء خ

الإجابة: ل(٠) = ٤/٦ × ٣/٥ = ٦/١٥ ، ل(٢) = ٢/٦ × ١/٥ = ١/١٥ ، ل(١) = ٨/١٥

٨

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

يمكن أن يكون ل(س) = ١,٢	✓	✗
ل(س ≤ ٢) = ١ − ل(س < ٢)	✓	✗
ل(س) = س/١٠ حيث س ∈ {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤} توزيع احتمالي	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓ (١ + ٢ + ٣ + ٤ = ١٠)

٩

متقدم

مقالي

ع: ٠ ... ٥ باحتمالات ج ، ج + ٠,١٢ ، ٢ج − ٠,٠٨ ، ٠,٣٥ ، ٠,١٨ ، ٣ج + ٠,٠١
أوجد ج و ل(ع فردي)

الإجابة: ٧ج + ٠,٥٨ = ١ ← ج = ٠,٠٦ ؛ ل(١) + ل(٣) + ل(٥) = ٠,١٨ + ٠,٣٥ + ٠,١٩ = ٠,٧٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

س: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ باحتمالات ٠,٢ ، ٠,٣ ، ٠,٤ ، ٠,١ أوجد ل(س > ٣) ، ل(س ≤ ٢) ، ل(١ ≤ س < ٤)

الإجابة: ٠,٥ ، ٠,٨ ، ٠,٩

١١

●● متوسط

مقالي

شركة لديها ١٥ مركبة منها ٥ حافلات، اختيرت مركبتان. و عدد الحافلات: ل(و = ٠) = ٣/٧ ، ل(و = ١) = ١٠/٢١. أوجد ل(و = ٢) ، ل(و ≤ ١)

الإجابة: ل(و = ٢) = ١ − ٩/٢١ − ١٠/٢١ = ٢/٢١ (= ٥/١٥ × ٤/١٤) ؛ ل(و ≤ ١) = ١٢/٢١ = ٤/٧

١٢

●●● متقدم

مقالي

م: ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ باحتمالات ١ − ٨أ ، ٢أ − ١٠٫ ، ١٨٫٠ ، ٣٤٫٠ ، أ − ٠٫٠٦ ، أ. أوجد أ واحتمال أن يكون م عددًا أوليًّا

الإجابة: ١٫٣٦ − ٤أ = ١ ← أ = ٠٫٠٩ ؛ الأولية ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣: ٠٫٢٨ + ٠٫٠٨ + ٠٫١٨ + ٠٫٠٣ + ٠٫٠٩ = ٠٫٦٦

حصص

٣-٣ القيمة المتوقعة والتباين للمتغيّر العشوائي المتقطع

١٢ سؤالًا
٣ بصري · ٩ مقالي
٥٠ ٤٠٠ ٣٠٠٠

القيمة المتوقعة ت(س) = ∑ س ل(س) · التباين ع²(س) = ∑ س² ل(س) − (ت(س))² ·
الانحراف المعياري · مسائل الأرباح · مراجعة الوحدة الثالثة

💡 **نصيحة للمعلم:** نظّم الحساب دائمًا في جدول بأربعة صفوف (س ، ل(س) ، س ل(س) ، س² ل(س)) مع عمود «المجموع»، ونبّه إلى طرح مربّع ت(س) عند حساب التباين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · مقالي

إذا كان احتمال قيمة ما ٠٫٤٣٢ ، فكم مرة نتوقّع ظهورها في ١٠٠٠ تجربة؟

الإجابة: ٠٫٤٣٢ × ١٠٠٠ = ٤٣٢ مرة

٢ أساسي · بصري

القيمة المتوقعة ت(س) هي ____ للمتغير العشوائي المتقطع

الوسط الحسابي | المنوال | الوسيط

الإجابة: الوسط الحسابي

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · مقالي

س: ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ باحتمالات ٠٫٢١٦ ، ٠٫٤٣٢ ، ٠٫٢٨٨ ، ٠٫٠٦٤. أوجد ت(س)

الإجابة: ٠ + ٠٫٤٣٢ + ٠٫٥٧٦ + ٠٫١٩٢ = ١٫٢

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول

س	٠	٥	١٥	٢٠	المجموع
ل(س)	١/١٢	٣/١٢	٥/١٢	٣/١٢	١
س ل(س)					
س^{٢} ل(س)					

الإجابة: س ل(س): ٠ ، ١٥/١٢ ، ٧٥/١٢ ، ٦٠/١٢ ، المجموع ١٢٫٥ ؛ س^{٢} ل(س): ٠ ، ٧٥/١٢ ، ١١٢٥/١٢ ، ١٢٠٠/١٢ ، المجموع ٢٠٠

٥

●● متوسط

مقالي

من الجدول السابق أوجد ع^{٢}(س) و ع(س) لأقرب منزلتين

الإجابة: ع^{٢} = ٢٠٠ − ١٢٫٥^{٢} = ٤٣٫٧٥ ؛ ع = √٤٣٫٧٥ ≈ ٦٫٦١

٦

●●● متقدم

مقالي

ص: ١ ، ٤ ، أ ، ١٢ باحتمالات ٠٫٣ ، ٠٫٤ ، ٠٫٢ ، ٠٫١ و ت(ص) = ٠٫٥. أوجد أ ثم ع^{٢}(ص)

الإجابة: ٠٫٣ + ١٫٦ + ٠٫٢أ + ١٫٢ = ٠٫٥ ← أ = ١٠ ؛ ∑ ص^{٢} ل = ٠٫٣ + ٦٫٤ + ٢٠ + ١٤٫٤ = ٤١٫١ ← ع^{٢} = ٤١٫١ − ١٥٫٠٩ = ٢٦٫٠١

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

أكمل صيغة التباين

ع^{٢}(س) = ∑ س^{٢} ل(س) − _____

بنك الكلمات (ت(س))^{٢} ت(س) ∑ س ل(س)

الإجابة: (ت(س))^{٢}

٨

●● متوسط

✍ مقالي

س: ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ باحتمالات ٠٫١٠ ، ٠٫١٢ ، ٠٫٣٦ ، ٠٫٤٢. أوجد ت(س) و ع²(س)

الإجابة: ت = ٠٫١٢ + ٠٫٧٢ + ١٫٢٦ = ٢٫١ ؛ ∑ س² ل = ٠٫١٢ + ١٫٤٤ + ٣٫٧٨ = ٥٫٣٤ ← ع² = ٥٫٣٤ − ٤٫٤١ = ٠٫٩٣

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

و: ١ ، ٣ ، ٩ ، م باحتمالات ٠٫٤ ، ٠٫٢٨ ، ٠٫١٤ ، ٠٫١٨ و ت(و) = ٥٫٣٨. أوجد م و ع²(و)

الإجابة: ٠٫٤ + ٠٫٨٤ + ١٫٢٦ + ٠٫١٨م = ٥٫٣٨ ← م = ١٦ ؛ ∑ و² ل = ٠٫٤ + ٢٫٥٢ + ١١٫٣٤ + ٤٦٫٠٨ = ٦٠٫٣٤ ←
ع² = ٦٠٫٣٤ − ٢٨٫٩٤٤٤ = ٣١٫٣٩٥٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

ز ∈ {١ ، ٣ ، ٦ ، ١٠} والقيم الأربع متساوية الاحتمال. أوجد ت(ز) و ع²(ز)

الإجابة: ت = ٢٠/٤ = ٥ ؛ ∑ ز² ل = ١٤٦/٤ = ٣٦٫٥ ← ع² = ٣٦٫٥ − ٢٥ = ١١٫٥

١١

●● متوسط

✍ مقالي

أرباح مشروع (ريال): −١٠٠٠٠ ، ٠ ، ١٠٠٠٠ ، ٢٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠٠ باحتمالات ٠٫٢٤ ، ٠٫٣٣ ، ٠٫٢٨ ، ٠٫١١ ، ٠٫٠٤. أوجد القيمة المتوقعة للأرباح

الإجابة: −٢٤٠٠ + ٠ + ٢٨٠٠ + ٢٢٠٠ + ١٢٠٠ = ٣٨٠٠ ريال

١٢

متقدم

مقالي ✍

(مراجعة الوحدة) نسب أرباح استثمار لـ٣ سنوات: ١ ، ٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٤٠ ، ٤٥ ، ٥٠ (٪) باحتمالات ٠٫٠٥ ، ٠٫١٠ ، ٠٫٥٠ ، ٠٫٢٠ ، ٠٫٠٥ ، ٠٫٠٤ ، ٠٫٠٣ ، ٠٫٠٢ ، ٠٫٠١ ، ٠٫٠. أوجد الربح المتوقع لاستثمار ٥٠٠٠٠ ريال

الإجابة: النسبة المتوقعة = ٠٫٠٥ + ٠٫٥ + ٥ + ٣ + ١ + ١٫٢ + ١٫٢ + ٠٫٩ + ٠٫٥ = ١٣٫٣٥٪ ← ٠٫١٣٣٥ × ٥٠٠٠٠ = ٦٦٧٥ ريالًا